Situeren op aarde en de aardse sferen

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 Coördinaten omzetten

Een graad heeft zestig minuten, net als een uur. Van een decimale graad naar minuten vermenigvuldig je het stuk achter de komma met 60; de andere kant op deel je de minuten door 60. Schrijf de letter (NB, ZB, OL, WL) er altijd bij, want zonder die letter is een coördinaat waardeloos.

1 Zet om naar graden en minuten.

a) 50° 30' NB · b) 4° 15' OL · c) 12° 45' ZB · d) 3° 06' WL

Reken er één na om de techniek te zien: 0,5 maal 60 is 30, dus 50,5° wordt 50° 30'. Bij d is het 0,1 maal 60 is 6, en dan schrijf je 06' met een nul ervoor, zoals bij de tijd.

2 Zet om naar een decimale graad.

a) 51,25° NB · b) 6,75° OL · c) 22,5° ZB

Nu de andere kant op: 15 gedeeld door 60 is 0,25, dus 51° 15' wordt 51,25°. Handig om te onthouden: 15' is een kwart, 30' is een half en 45' is driekwart.

3 Hoeveel kilometer ligt er tussen 50° NB en 51° NB?

ongeveer 111 km

111 km per breedtegraad is een getal dat je echt moet kennen, want het komt overal terug. Het volgt uit de omtrek van de aarde: 40 000 km gedeeld door 360 graden is ongeveer 111 km.

4 En tussen 50° 00' NB en 50° 30' NB?

ongeveer 55,5 km

Reken na: 30' is een halve graad, dus de helft van 111 km is 55,5 km. Let op dat dit enkel voor breedtegraden opgaat; bij lengtegraden wordt de afstand kleiner naar de polen toe.

2 Absoluut of relatief?

Absoluut situeren gebeurt met getallen die overal ter wereld dezelfde betekenis hebben: coördinaten. Relatief situeren gebeurt ten opzichte van iets anders: naast, boven, ten oosten van. Zie je cijfers met graden, dan is het absoluut.

5 Het meetstation ligt op 46° 12' NB en 7° 48' OL.

absoluut

6 Het dorp ligt op de zuidflank van de vallei, boven de nevelgrens.

relatief

7 Genk ligt ten oosten van Hasselt, langs het Albertkanaal.

relatief

8 De boring gebeurde op 60° ZB, 0° lengte.

absoluut

Ook deze is absoluut, ook al zijn de getallen rond. 60° ZB en 0° lengte is een punt op de aardbol dat iedereen kan terugvinden, en dat is precies wat absoluut betekent.

9 Geef van je eigen school één absolute en één relatieve situering.

Absoluut met coördinaten uit Geopunt of Google Maps (bijvoorbeeld 50° 56' NB, 5° 20' OL), relatief bijvoorbeeld: in het centrum van de gemeente, naast het station.

Geef er echt twee van jezelf, want daar test de vraag op. De absolute haal je uit Geopunt of een kaartendienst; de relatieve bedenk je zelf, en dan merk je dat die laatste enkel werkt voor wie de buurt kent.

3 De schaal

Een schaal is een deling. 1 : 25 000 betekent dat 1 cm op de kaart 25 000 cm in het echt is. Van kaart naar werkelijkheid vermenigvuldig je, van werkelijkheid naar kaart deel je. Zet alles eerst in centimeter en reken pas op het einde om naar meter of kilometer.

10 Op een kaart 1 : 25 000 meet een weg 8 cm. Hoe lang is hij echt?

8 × 25 000 = 200 000 cm = 2 km

Schrijf de bewerking op zoals in het antwoord, want de omzetting op het einde is waar het meestal fout gaat: 200 000 cm is 2000 m en dus 2 km.

11 Op een kaart 1 : 10 000 is dezelfde weg hoeveel centimeter?

20 cm

Dezelfde weg, een schaal die tweemaal zo groot is, dus tweemaal zoveel centimeter op papier. Je hoeft hier niet opnieuw te beginnen van de 2 km.

12 Twee dorpen liggen 15 km van elkaar. Hoeveel centimeter is dat op 1 : 300 000?

5 cm

Reken na: 15 km is 1 500 000 cm, gedeeld door 300 000 is 5 cm. Dit is de omgekeerde richting, dus deel je.

13 Welke schaal is de grootste?

1 : 10 000

Hier gaat bijna iedereen de mist in, want 10 000 is het kleinste getal. Maar de schaal is een breuk: een tiendduizendste is groter dan een miljoenste. Hoe kleiner het getal achter de dubbele punt, hoe groter de schaal.

14 Op een kaart met een grote schaal zie je een klein gebied met veel detail.

waar

Waar, en het hoort bij de vorige vraag. Een grote schaal geeft een klein gebied met veel detail, zoals een stadsplan; een kleine schaal geeft een groot gebied met weinig detail, zoals een wereldkaart.

4 Met de atlas erbij

Zoek eerst het halfrond, dan de graden. Staat een plaats boven de evenaar, dan is het NB; links van Greenwich WL, rechts OL. Een halve graad nauwkeurigheid is ruim genoeg, dus lees af en rond af.

15 Welke coördinaten?

a) ongeveer 64° NB, 22° WL · b) ongeveer 1° ZB, 37° OL · c) ongeveer 34° ZB, 151° OL · d) ongeveer 0°, 78° WL

Merk op dat de vier plaatsen elk in een ander kwadrant liggen: Reykjavik in het noordwesten, Nairobi in het noordoosten net onder de evenaar, Sydney in het zuidoosten en Quito op de evenaar zelf.

16 Welke van die vier ligt het dichtst bij de evenaar?

Quito (en Nairobi ligt er ook vlakbij)

Quito ligt bijna precies op nul graden, vandaar ook de naam van het land: Ecuador is Spaans voor evenaar.

17 Welke ligt op het zuidelijk halfrond én op het oostelijk halfrond?

Sydney

5 De vier sferen

Vier sferen: geosfeer voor gesteente en bodem, hydrosfeer voor water in elke vorm, atmosfeer voor lucht, biosfeer voor alles wat leeft. Vraag je bij elk verschijnsel welke stof er eigenlijk beweegt.

18 **modderstroom: geosfeer, het gaat over bodem en gesteente die bewegen · ijskap: hydrosfeer, water in vaste vorm · bosbrand: biosfeer, het gaat over het leven**

Een ijskap hoort bij de hydrosfeer en niet bij de geosfeer: het is water, enkel in vaste vorm. Dat is de verwarring die deze tabel test.

19 Leg met één voorbeeld uit dat de sferen op elkaar inwerken.

Bijvoorbeeld: een droogte in de atmosfeer laat de bodem (geosfeer) uitdrogen, waardoor planten (biosfeer) afsterven en het water in de rivieren (hydrosfeer) zakt. Eén verandering werkt dus door in de andere sferen.

Geef een voorbeeld waarin je minstens drie sferen na elkaar noemt, met een omdat ertussen. Dat de sferen op elkaar inwerken, is de reden dat aardrijkskunde ze samen bekijkt in plaats van één per één.